

# Informe Técnico: Análisis Orientado a Objetos - Gestión de Certámenes Futbolísticos

## 1. Introducción al Análisis Orientado a Objetos (AOO)

La etapa de **Análisis Orientado a Objetos** consiste en el estudio profundo del dominio de un problema para definir los requisitos y objetivos de un sistema de software. En esta fase, el objetivo no es determinar la implementación técnica, sino identificar qué es lo que el sistema debe representar y resolver. Se analizan los objetos del mundo real, sus propiedades y sus interacciones para construir un modelo de análisis que sea fiel a la realidad del negocio.

El **Diagrama de Clases Conceptual de UML** es una herramienta esencial en esta fase por las siguientes razones:

- **Abstracción:** Permite simplificar el problema ocultando detalles técnicos innecesarios y enfocándose en los conceptos relevantes como las clases y sus atributos.
- **Documentación:** Proporciona una representación visual clara que evita la pérdida de lógica crítica del programa, asegurando que el diseño sea compartido y comprendido por el equipo.
- **Definición de Relaciones:** Establece de forma precisa las asociaciones y multiplicidades, lo que reduce los costos de mantenimiento y previene inconsistencias en los datos.

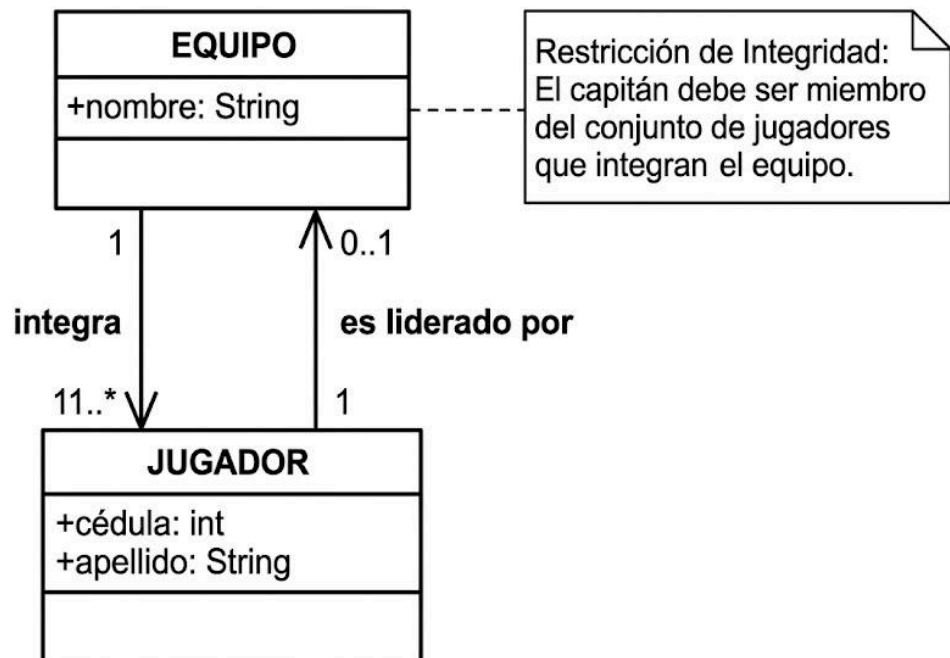
## 2. Modelado Conceptual de Clases

Para el sistema de gestión de certámenes futbolísticos, se han definido las clases principales, sus atributos y las reglas de asociación que rigen el dominio del problema.

| Clase          | Atributos        |
|----------------|------------------|
| <b>EQUIPO</b>  | nombre           |
| <b>JUGADOR</b> | cédula, apellido |

## Diagrama de Clases UML

El siguiente diagrama ilustra la estructura de las clases y sus relaciones fundamentales.



## Reglas de Negocio y Multiplicidades

El modelo respeta las siguientes restricciones lógicas establecidas:

1. **Relación de Integración:** Cada jugador pertenece a un **único equipo (1)**, mientras que un equipo debe estar integrado por al menos **11 jugadores (11..\*)** para ser considerado válido.
2. **Relación de Liderazgo:** Cada equipo es liderado por exactamente **un capitán (1)**. Un jugador puede no ser capitán de ningún equipo o serlo de **máximo uno (0..1)**.

### 3. Restricciones de Integridad

Al analizar el modelo conceptual, es necesario incorporar una restricción de integridad adicional para asegurar la coherencia del sistema:

*"El jugador que desempeña el rol de capitán en un equipo debe pertenecer obligatoriamente a la lista de jugadores que integran ese mismo equipo."*

Sin esta especificación, el sistema podría permitir técnicamente que un jugador capitanease un equipo al cual no pertenece, lo cual sería una inconsistencia respecto a las reglas del fútbol.

### 4. Conclusiones

El modelado conceptual mediante UML permite organizar la información de manera modular y escalable. Al definir claramente las multiplicidades y asociaciones desde la etapa de análisis, se garantiza la integridad conceptual del sistema y se facilita la detección temprana de errores de lógica. Este enfoque asegura que el desarrollo posterior sea sólido, facilitando la incorporación de cambios con el menor costo posible y mejorando la comunicación entre los involucrados en el proyecto.